

Workbook: Advanced Routing Manipulation & Redistribution

1. Scenario e Topologia

In questo laboratorio simuleremo una rete Enterprise che sta subendo una fusione. Abbiamo due domini di routing principali:

- **Dominio OSPF (Area 0):** La rete "Core" esistente.
- **Dominio EIGRP (AS 100):** La rete della nuova filiale acquisita.
- **Dominio BGP (AS 65001):** Una connessione verso un partner esterno (ISP/Cloud).

Il punto critico è che **R1** e **R2** fungono entrambi da punti di redistribuzione tra OSPF ed EIGRP per garantire ridondanza. Senza le opportune manipolazioni (Route-Maps, Tags, AD), questo creerà routing sub-ottimale o loop.

Cabling (IOL Interfaces)

Device A	Int A	Device B	Int B	Subnet (Descrizione)
R1	e0/0	R3	e0/0	10.1.13.0/24 (Segmento OSPF)
R2	e0/0	R3	e0/1	10.1.23.0/24 (Segmento OSPF)
R1	e0/1	R4	e0/0	10.1.14.0/24 (Segmento EIGRP)
R2	e0/1	R4	e0/1	10.1.24.0/24 (Segmento EIGRP)
R1	e0/2	R5	e0/0	203.0.113.0/30 (Link eBGP verso ISP)
R1	e0/3	R2	e0/3	10.1.12.0/24 (Link Inter-AS / Backdoor)

(Nota: R3 agisce come router interno OSPF puro, R4 come router interno EIGRP puro, R5 come ISP esterno).

2. Indirizzamento IP (Addressing Table)

Tutti i dispositivi hanno una Loopback0 per ID e test di raggiungibilità.

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Protocollo
R1	Lo0	1.1.1.1	255.255.255.255	OSPF/EIGRP
	e0/0	10.1.13.1	255.255.255.0	OSPF Area 0
	e0/1	10.1.14.1	255.255.255.0	EIGRP 100
	e0/2	203.0.113.1	255.255.255.252	BGP (AS 65000)
	e0/3	10.1.12.1	255.255.255.0	OSPF/EIGRP (TBD)
R2	Lo0	2.2.2.2	255.255.255.255	OSPF/EIGRP
	e0/0	10.1.23.2	255.255.255.0	OSPF Area 0
	e0/1	10.1.24.2	255.255.255.0	EIGRP 100
	e0/3	10.1.12.2	255.255.255.0	OSPF/EIGRP (TBD)
R3	Lo0	3.3.3.3	255.255.255.255	OSPF
	e0/0	10.1.13.3	255.255.255.0	OSPF Area 0
	e0/1	10.1.23.3	255.255.255.0	OSPF Area 0
R4	Lo0	4.4.4.4	255.255.255.255	EIGRP
	e0/0	10.1.14.4	255.255.255.0	EIGRP 100
	e0/1	10.1.24.4	255.255.255.0	EIGRP 100
R5	Lo0	5.5.5.5	255.255.255.255	BGP
	e0/0	203.0.113.2	255.255.255.252	BGP (AS 65001)

3. Lab Tasks (Obiettivi)

Task 1: Configurazione Base e IGP

1. Configura gli indirizzi IP e le interfacce di loopback su tutti i router.
2. Configura **OSPF Area 0** su R1, R2, R3 (sulle interfacce specificate in tabella). R3 deve vedere R1 e R2 come neighbor.
3. Configura **EIGRP AS 100** su R1, R2, R4. R4 deve vedere R1 e R2 come neighbor.
4. *Verifica:* Assicurati che R1 e R2 abbiano sia route OSPF (da R3) che EIGRP (da R4) nelle loro tabelle.

Task 2: Configurazione BGP

1. Configura una sessione **eBGP** tra R1 (AS 65000) e R5 (AS 65001).
2. Su R5, crea una Loopback 100 con IP 172.16.0.1/24 e annunciala in BGP.
3. Assicurati che R1 riceva la rotta 172.16.0.0/24.

Task 3: Redistribuzione "Naive" (Creating the Loop)

1. Su **R1**: Ridistribuisci OSPF in EIGRP e EIGRP in OSPF (Mutual Redistribution).
2. Su **R2**: Ridistribuisci OSPF in EIGRP e EIGRP in OSPF.
3. Ridistribuisci le rotte BGP dentro OSPF su R1.
4. *Analisi:* Vai su R4 (EIGRP). Come raggiunge la rete 172.16.0.0/24? Controlla la distanza amministrativa. Probabilmente vedrai instabilità o percorsi non ottimali (R4 potrebbe provare a passare da R2 per andare su R1, o viceversa, a causa della AD dell'EIGRP esterno vs OSPF).

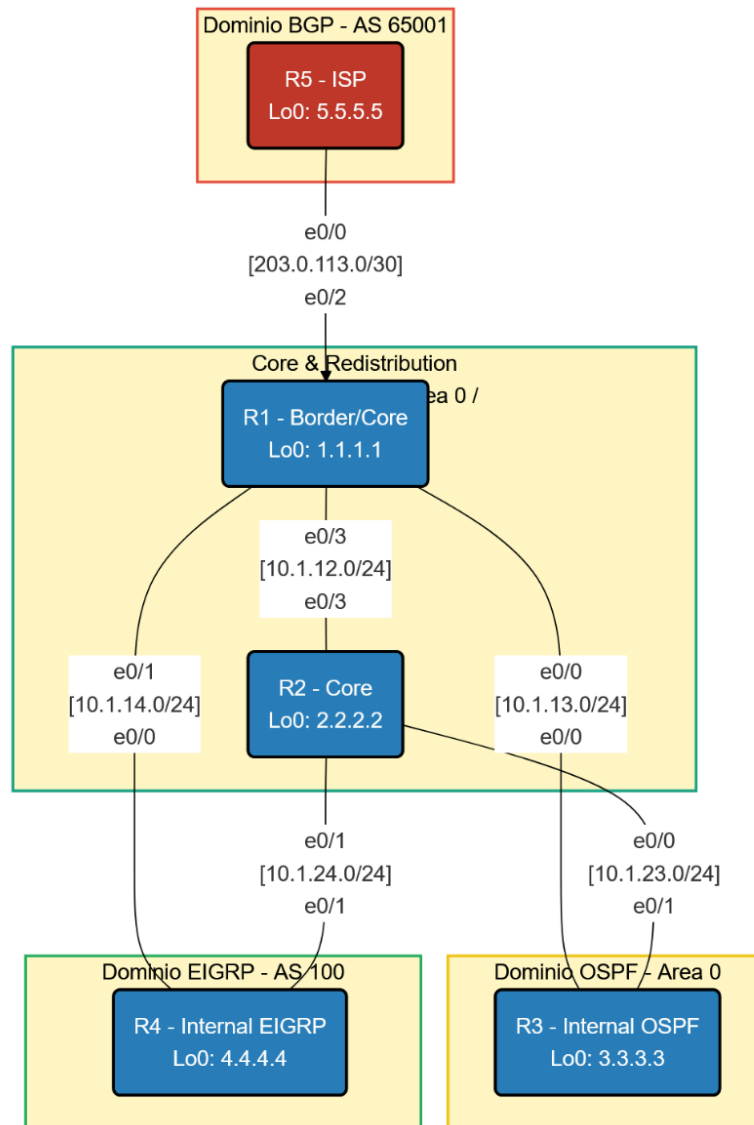
Task 4: Fix con Route-Map e Tagging

1. L'obiettivo è prevenire che una rotta ridistribuita da OSPF a EIGRP su R1 rientri in OSPF tramite R2 (e viceversa).
2. Implementa una strategia di **Route-Tagging**:
 - Quando ridistribuisci da OSPF -> EIGRP su R1, setta un tag (es. 110).
 - Quando ridistribuisci da EIGRP -> OSPF su R2, nega le rotte con tag 110.
 - Applica la logica speculare sull'altro router.
3. *Verifica:* Esegui traceroute da R3 verso R4 e viceversa. Il percorso deve essere simmetrico e stabile.

Task 5: Manipolazione del Percorso

1. Forza il traffico in uscita da R4 verso la rete esterna (R5) a passare preferibilmente tramite **R2** invece che R1 (anche se R1 ha il link diretto, simuliamo che il link R1-R4 sia saturo).
2. Usa l'**Offset-list** o modifica il **Delay** sulle interfacce EIGRP per influenzare la scelta.

4. Network Diagram



Consigli per lo schema su PNETLAB:

- **R5 (ISP)** in alto a sinistra.
- **R1 e R2** al centro (il "Core" di redistribuzione).
- **R3** a sinistra (lato OSPF).
- **R4** a destra (lato EIGRP).
- Usa le icone standard Cisco (il cerchio blu per i router) e disegna dei rettangoli colorati di sfondo per evidenziare le aree:
 - *Giallo*: Area OSPF.
 - *Verde*: Area EIGRP.
 - *Rosso*: Area BGP.